

الفصل الثاني: قاعدة البيانات والموديلات في منصة «أمان»

ما ستتعلمه في هذا الفصل

- كيف يُبنى مخطط قاعدة البيانات في Laravel عبر ملفات الـ migrations، وكيف نقرأ «الحالة النهائية» للجدول من سلسلة تعديلات متراكمة.
- الجداول الفعلية في مشروع «أمان»: أعمدتها، أنواعها، الفهارس (indexes)، والمفاتيح الأجنبية (foreign keys) الحقيقية مقابل تلك التي لم تُنشأ فعليًا.
- الموديلات (Models) في `app/Models`: خصائص `$fillable` و `$casts` و `$appends`، والـ traits المشتركة، والعلاقات بينها.
- الحقول المترجمة (translatable columns) عبر حزمة `spatie/laravel-translatable`، وكيف تُخزّن كـ JSON، ولماذا لا يمكن الترتيب عليها.
- الـ Enums في `app/Enums` وأين تُستخدم داخل المخطط.
- الـ Seeders والـ Factories: ما الذي يزرعه المشروع فعليًا، وما هو قديم/فارغ منها.
- تدقّق البيانات في أهم سيناريو تعليمي: من مشاهدة الفيديو إلى توليد الشهادة.
- الجداول والموديلات التي **حُذفت** (الدفع والكوبونات والأخبار) ولماذا يهتمّ ذلك عند قراءة الكود القديم.

1. المفاهيم الأساسية أولًا

1.1 Migration

الـ migration ملف PHP في `database/migrations` يوصف تغييرًا على المخطط. اسم الملف يبدأ بطابع زمني، وLaravel ينفّذها بالترتيب الزمني. لذلك **الحالة النهائية لأي جدول ليست في ملف واحد**، بل هي حصيلة ملف الإنشاء زائد كل ملفات التعديل اللاحقة. مثال: جدول `videos` أنشئ في `2024_11_15_180159` ثم عُدّل في ستة ملفات لاحقة (إضافة `slug`، توسيع `logo`، تحويل `title` إلى `text`، حذف أعمدة الأسعار...).

1.2 Model (Eloquent)

الموديل صنف PHP يمثّل جدولًا. مسؤولياته في هذا المشروع:

- تحديد الأعمدة المسموح تعبئتها جماعيًا: `$fillable`.
- تحويل الأنواع: `$casts` (مثل `password => 'hashed'`).
- الخصائص المحسوبة: `$appends` + `accessors`.
- العلاقات: `hasOne` / `hasMany` / `belongsTo` / `morphToMany`.
- سلوك دورة الحياة: `boot()` مع أحداث `created` / `saved`.

1.3 الحقل المترجم (Translatable)

في «أمان» لا يوجد جدول ترجمة منفصل. العمود نفسه من نوع `json` ويحتوي كائنًا بمفاتيح اللغات:

```
{ "ar": "السلامة على الإنترنت", "en": "Online Safety" }
```

الموديل يعلن:

```
public $translatable = ['video_url', 'title', 'description'];
```

فُتِّعِد حزمة `spatie/laravel-translatable` القيمة المطابقة للـ `locale` الحالي تلقائيًا. الـ `locale` يُحدَّد من ترويسة `Accept-language` عبر الـ `ApiLocalization` middleware.

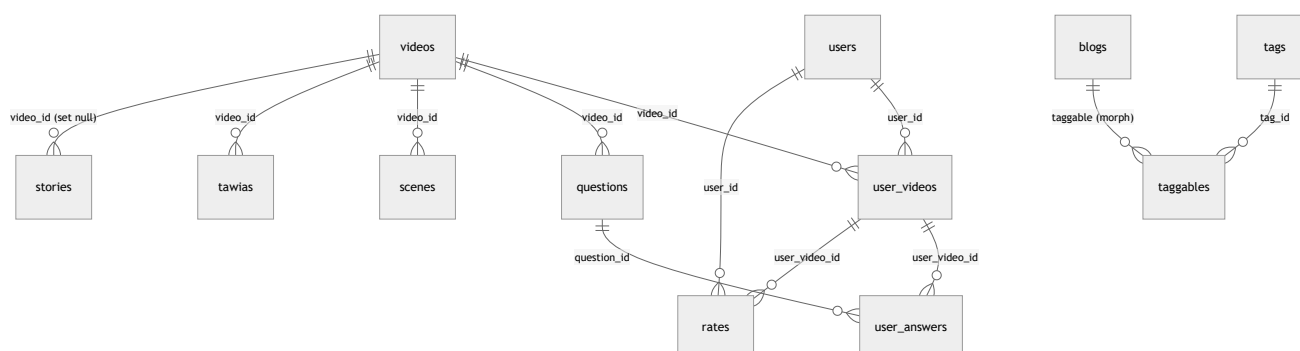
قاعدة مهمة: لأن القيمة JSON، لا يمكن استخدام هذه الأعمدة في `ORDER BY` عبر `endpoints` القوائم. وعندما يحتاج المشروع الترتيب فعليًا، يفعل ذلك بتعبير SQL صريح على مفتاح اللغة (سترى ذلك في علاقات `scenes()` و `questions()`).

1.4 الـ Soft Delete

معظم الجداول تحمل عمود `deleted_at`. الموديل الذي يستخدم الـ `SoftDeletes` trait يخفي السجلات المحذوفة تلقائيًا، ويحتاج `withTrashed()` لاستحضارها. المشروع يبنى على ذلك مفهومًا إضافيًا: «النشيط» = غير محذوف، عبر trait مخصص سنشرحه في القسم 3.5.

2. مخطط قاعدة البيانات (الحالة النهائية)

2.1 نظرة عامة على العلاقات الجوهرية



المحور الحقيقي للمنصة هو المثلث: **videos** (المحتوى التدريبي) ← **user_videos** (تسجيل المستخدم في برنامج ومساره) ← **user_answers** (إجاباته على الأسئلة).

2.2 جدول **users**

الملف: `0001_01_01_000000_create_users_table.php`

العمود	النوع	ملاحظات
id	bigIncrements	مفتاح أساسي
mobile	string(20)	مفهرس — وسيلة الدخول الأساسية
otp	string(4) nullable	مفهرس
otp_created_at	timestamp nullable	مفهرس — لحساب صلاحية الرمز
first_name last_name	string nullable	
full_name	string virtualAs	CONCAT(first_name, " ", last_name) — عمود محسوب في قاعدة البيانات
lang	string(5) default 'en'	لغة المستخدم المفضلة
certificate_count	integer default 0	عدد الشهادات
email	string(60) nullable unique	
deleted_at	timestamp nullable	soft delete
created_at updated_at	timestamps	كلاهما مفهرس

لا توجد مفاتيح أجنبية على هذا الجدول. لاحظ أن `full_name` عمود **virtual**: لا يُكتب إليه، ولذلك هو معلق (commented out) داخل `$fillable` في الموديل `User`.

2.3 جدول `videos` — قلب المحتوى

الملف الأصلي `2024_11_15_180159` مع تعديلات `2026_04_08_140000` , `2026_04_10_160000` , `2026_04_21_140000` , `2026_05_13_120000` , `2026_07_16_100005` , `2026_07_21_120000` .

العمود	النوع	ملاحظات
id	bigIncrements	
slug	string(191) nullable unique	أضيف لاحقًا بعد id — يُستخدم في مسارات URL
video_url	json	مترجم
logo	string(500)	وُسِّعَ من طول أصغر
title	text	كان json ؛ ما زال مُعلَّنًا مترجمًا في الموديل
description	json	مترجم
length	string	مدة الفيديو
color	string default '#fedcba'	لون هوية البرنامج
view_counter	integer default 0	عدّاد المشاهدات
view_complete_counter	integer default 0	عدّاد الإكمال
is_new	unsignedTinyInteger default 0	
status	string(32) nullable	يُحوَّل إلى VideoStatus
certificate_url	string nullable	مفهرس
deleted_at	timestamp nullable	

أعمدة حُذفت في 2026_07_16_100005 : price , total_price , total_paid , total_discount (كان virtual). هذا جزء من إزالة منظومة الدفع بالكامل من المنصة.

2.4 جدول questions

الملف 2024_11_15_180250 مع 2026_07_22_120000 .

العمود	النوع	ملاحظات
video_id	foreignId	FK حقيقي → videos.id بـ cascadeOnDelete و cascadeOnUpdate
question	json	مترجم
/ answers_a answers_b	json	مترجم (إجابتان إلزاميتان)
/ answers_c answers_d	json nullable	مترجم
wrong_d ... wrong_a	json nullable	مترجم — نص التغذية الراجعة عند الخطأ
correct_answer	enum	answer_d , answer_c , answer_b , answer_a
allowed_time	string default '04:00:00'	الزمن المسموح للإجابة
appears_at	json nullable	مترجم — لحظة ظهور السؤال داخل الفيديو

عمود محذوف: wrong_answer_audio_urls (json) في 2026_07_22_120000 .

2.5 جدول scenes

2024_11_15_180344 : video_id (FK حقيقي إلى videos.id , cascade) , logo json , title string (مترجم) , start_time , length , end_time (كلها string) , مع فهارس على created_at / updated_at . المشاهد هي تقسيم الفيديو إلى فصول زمنية.

2.6 جدول user_videos — سجل مسار المتدرب

الملف 2024_11_15_180647 مع 2026_04_23_090000 , 2026_07_16_100004 , 2026_07_17_100000 .

العمود	النوع	الدور
user_id	foreignId	FK → users.id cascade
video_id	foreignId	FK → videos.id cascade
answer_average	string nullable	متوسط الإجابات
hearts	unsignedTinyInteger default 5	«القلوب» — محاولات المتدرب
total_questions	unsignedInteger default 0	
correct_answers	unsignedInteger default 0	
progress	unsignedInteger default 0	نسبة التقدّم
lang	enum(ar , en) default ar	
current_time	'00:00:00' string default	موضع التوقف
last_question_id	foreignId nullable	لا يوجد FK فعلي (انظر التحذير أدناه)
view_counter / view_complete_counter	integer default 0	
is Rated	boolean default 0	مفهرس — شرط للشهادة
status	enum(UnderReview , Accepted , Rejected) UnderReview default	مفهرس
certificate_url	string nullable	مفهرس
certificate_qr_code	string nullable	
certificate_number	string nullable	
is_certificate_generated	boolean default 0	
deleted_at	timestamp nullable	

مصيصة تعليمية مهمة: العمود `last_question_id` صُرح بـ `->on('questions')` دون `references()`. في Laravel هذا لا يُنشئ قيد مفتاح أجنبي، فالسلامة المرجعية هنا مسؤولية كود التطبيق لا قاعدة البيانات.

أعمدة حُذفت في `2026_07_16_100004` (إزالة الدفع): `final_price` (virtual), `outstanding_payment` (virtual), `transaction_id`, `price`, `price_original`, `tax_value`, `coupon_id`, `coupon_code`, `discount_value`, `paid` — ومعها فهرسا `user_videos_coupon_id_index` و `user_videos_coupon_code_index`. وفي `2026_07_17_100000` حُذف `has_form`.

2.7 جدول `user_answers`

— الجدول الأغنى بالمفاتيح الأجنبية الحقيقية: `2024_11_15_190922`

العمود	FK
<code>user_video_id</code>	<code>user_videos.id</code> → cascade
<code>user_id</code>	<code>users.id</code> → cascade
<code>video_id</code>	<code>videos.id</code> → cascade
<code>question_id</code>	<code>questions.id</code> →

بالإضافة إلى `user_answer` nullable (`answer_a` .. `answer_d`) enum، و `status` boolean (صح/خطأ)، و `answer_time` string.

لاحظ التكرار المتعمد (denormalization): `user_id` و `video_id` موجودان هنا مع أنهما مستنتجان من `user_video_id`. هذا خيار لتسريع الاستعلامات التحليلية على حساب التطبيق.

2.8 جدول `rates` — التقييم

`2024_11_18_165429` مع `2026_04_08_120000` (إضافة `softDeletes`): `code_number` nullable string، ثلاثة مفاتيح أجنبية حقيقية cascade إلى `users.id` و `videos.id` و `user_videos.id`، ثم `rate_1` ... `rate_4` (`tinyInteger` — أربعة محاور تقييم)، و `comment` nullable text، و `deleted_at`.

2.9 جدول `contacts` — التواصل والشكاوى

`2024_11_18_212659` مع `2025_11_16_144423` و `2025_11_16_144424`:

العمود	النوع
type	enum (Suggestion , Complaint , Inquiry)
email / name	string
video_id	bigInteger nullable — بدون FK
mobile	string(20)
subject	string
message	text
images	json nullable
reply	json nullable
deleted_at	timestamp nullable

لا يوجد عمود `status` فعلي — الحالة محسوبة، إمّا في PHP عبر accessor أو في SQL عبر الثابت `Contact::STATUS_SQL`. هذا نمط مفيد: الحالة مشتقة من `reply` و `created_at`، فلا داعي لتخزينها.

2.10 جدول `stories` — قصص النجاح

`virtualAs` `full_name` (100), `last_name` (100), `first_name` (100) : 2024_12_07_060000
`CONCAT(first_name, ' ', last_name)`, `title` (255), `mobile` (20), `email` (255), `age` integer, `video_id` unsignedBigInteger nullable. `locale` string(10) default 'en', `content` text, `program_name` string, `deleted_at` nullable.

• **FK**: `video_id` → `videos.id` بـ `onDelete('set null')` — أي حذف الفيديو لا يحذف القصة بل يفكّ ارتباطها.

• فهارس واسعة: `first_name`, `last_name`, `full_name`, `email`, `mobile`, `video_id`, `locale`, `created_at`, `updated_at`.

• الـ migration نفسه يُدخل قصة عيّنة («John Doe / My Success Story»).

لاحظ الفرق التصميمي: القصص تستخدم عمود `locale` (سجل واحد لكل لغة) بدل الأعمدة المترجمة JSON.

2.11 جدول blogs والوسوم

string(191) slug , id :(2026_04_19_120000 + 2026_04_16_110000 + 2026_04_07_120002) blogs
nullable unique, title json, short_description json, content json, publish_date date, logo
. deleted_at ,string(191) nullable, timestamps

قصة تطوّر مفيدة: الجدول أنشئ أصلاً بأعمدة منفصلة لكل لغة (title_en , title_ar)

2026_04_16_110000 ثم حوّلها (content_en , content_ar , short_description_en , short_description_ar)
إلى أعمدة JSON مترجمة، وهي هجرة غير قابلة للتراجع (irreversible).

الوسوم عبر علاقة polymorphic:

- string, slug string unique, color string nullable name :(2026_04_07_120000) tags
- taggables (نفس الملف): tag_id cascadeOnDelete tags.id → FK foreignId, ثم morphs('taggable') أي taggable_type + taggable_id مفرسان.

2.12 جدول tawias — التوعية

json) symptoms , description , title و FK → videos.id cascade video_id : 2025_05_17_114906
مترجمة)، مع softDeletes.

2.13 partners و faqs

- deleted_at ,description json title :(2024_11_18_210547) faqs
- deleted_at ,string, logo string nullable name :(2024_12_07_070000) partners (مفهرس أيضاً).

2.14 notifications — الإشعارات polymorphic يدويًا

: 2024_11_13_010001

العمود	النوع
title	enum (Inquiry , Payment) — من NotificationTitle
notificationable_id	unsignedBigInteger
notificationable_column	string nullable
notificationable_type	enum (Contact , Video , UserVideo) — من NotificationType
admin_id / user_id	bigInteger nullable
data	json nullable
deleted_at	timestamp nullable

مصيصة ثانية: ال migration يكتب `bigInteger('user_id')->constrained()->nullOnDelete()` . الدالة `constrained()` تعمل فقط مع `foreignId()` ، لذلك لم يَتَشَأْ أي قيد FK هنا فعليًا، مع أن الكود يبدو كأنه ينشئ واحدًا.

2.15 admins والصلاحيات

admins (2024_09_22_135357) : otp (4) ، email ، mobile ، name (50) nullable، otp_created_at ، nullable، password (191) nullable، role_name ، deleted_at ، و last_read_notification_id default 0 bigInteger (مفهرس — لتتبع آخر إشعار قرأه المدير).

جداول spatie/laravel-permission (2025_01_06_130141) ، أسماؤها من config/permission.php :

الجدول	ملاحظات
permissions	name ، name_ar ، name_en (إضافة مخصّصة للمشروع)، guard_name ; unique على [name, guard_name]
roles	name ، guard_name ; unique على [name, guard_name]
model_has_permissions	FK إلى permissions.id + cascade فهرس [model_id, model_type]
model_has_roles	FK إلى roles.id + cascade فهرس [model_id, model_type]
role_has_permissions	FK إلى permissions.id و roles.id cascade

وال migration 2026_07_16_100006 يحذف صفوف الصلاحيات المطابقة لـ Coupon:% و Financial:% .

2.16 جداول البنية التحتية

الجدول	الملف	الدور
cache_locks / cache	0001_01_01_000001	تخزين مؤقت في قاعدة البيانات
/ job_batches / jobs failed_jobs	0001_01_01_000002	طوابير المهام
personal_access_tokens	2024_11_01_084556	رموز Sanctum + عمود غير قياسي device_token
downloads	2024_04_04_000000	سجل ملفات التصدير: type , path , exported , count , size , status
request_rates	2024_06_20_000100 (2026_05_22_053852) +	تتبع الطلبات: method , url , rate , ip , referrer , body (وُسِّع إلى longText), header
otps	2024_07_09_001020	key default 'email' , otp , code , message
settings	2024_07_09_010010	set_key (50) مفهرس, set_value description , type , longText
/ _tags / telescope_entries _monitoring	2025_05_12_223208	أدوات التشخيص، على اتصال telescope منفصل

ال migration الخاص بـ settings يزرع صفّين ابتداءً: timeout_audio (كائن JSON بروابط mp3 لكل لغة، قُلِّص لاحقًا إلى en / ar)، و tax بقيمة 15 .

2.17 جداول حُذفت (موجودة في التاريخ فقط)

الجدول	أنشئ	حُذف
transactions	2024_11_16_180647 (+ فهرس order_id في 2026_04_23_100000)	2026_07_16_100002
coupons	2024_12_07_055843	2026_07_16_100003
payment_callback_logs	2026_02_04_101808 (+ 2026_02_04_113859)	2026_07_16_100001
user_infos	2025_05_24_141138 unique FK, gender user_id) , sector , nationality , age ,enum Male/Female (workplace	2026_07_17_100000
news	2026_04_07_120001 (+ تحويل للترجمة في 2026_04_16_100000)	2026_07_17_110000

الدرس: حين تقرأ خدمات أو كودًا قديمًا يذكر `Coupon` أو `Transaction` أو `UserInfo` أو `News`، فاعلم أن هذه الموديلات والجداول لم تعد موجودة بعد تنظيف تمّوز 2026 (إزالة الدفع والاشتراكات).

2.18 هجرات البيانات فقط (Data-only migrations)

بعض الهجرات لا تلمس المخطط بل المحتوى:

- `2026_07_16_100006_remove_payment_coupon_permissions.php` — حذف صلاحيات `Coupon:*` و `Financial:*`.
- `2026_07_17_151017_strip_non_ar_en_locales_from_translatable_columns.php` — يُبقي مفاتيح `ar` و `en` فقط داخل كل الأعمدة المترجمة: `videos` (`description`, `title`, `video_url`)، `questions` (`question`), `scenes` (`title`), `answers_d - answers_a`, `wrong_d - wrong_a`, `appears_at`), `tawias` (`title`), `blogs` (`content`, `short_description`, `title`), `faqs` (`description`, `title`), وكذلك صف `settings` الذي مفتاحه `timeout_audio`.

3.1 الخريطة الكاملة

الموديل	الجدول	traits JI
AccessToken	personal_access_tokens	—
Admin	admins	HasApiTokens, SoftDeletes, Notifiable, HasFactory, HasRoles
Blog	blogs	HasFactory, HasSlugTrait, HasTranslations, IsActiveTrait, SoftDeletes
Contact	contacts	HasFactory, SoftDeletes
Downloads	downloads	(\$timestamps = false) —
Faq	faqs	HasFactory, HasTranslations, SoftDeletes
Notification	notifications	—
OTP	otps	—
Partner	partners	HasFactory, SoftDeletes, IsActiveTrait
Question	questions	HasFactory, HasTranslations
Rate	rates	IsActiveTrait, SoftDeletes
RequestRate	request_rates	—
Scenes	scenes	HasFactory, LogoTrait, HasTranslations
Setting	settings	HasFactory
Story	stories	HasFactory, SoftDeletes, IsActiveTrait
Tag	tags	HasFactory
Tawia	tawias	HasFactory, HasTranslations, SoftDeletes
User	users	HasFactory, Notifiable, HasApiTokens, SoftDeletes (يُمْتَد Authenticatable
UserAnswer	user_answers	HasFactory

الموديل	الجدول	ال traits
UserVideo	user_videos	HasFactory, SoftDeletes
Video	videos	HasFactory, HasSlugTrait, HasTranslations, LogoTrait, SoftDeletes

3.2 موديل Video

- `fillable`:

```
slug, video_url, logo, title, description, color, length, view_counter,
view_complete_counter, is_new, status, deleted_at
```

- `casts`: `status => VideoStatus::class`, `is_new => 'integer'`

- `translatable`: `video_url, title, description`

- يتجاوز `resolveSlugSource()` ليأخذ الترجمة الإنجليزية للعنوان: `getTranslation('title', 'en', false)` — أي أن ال slug يُبنى دائماً من النص الإنجليزي لا العربي.

- دالة ثابتة `resolveIdFromRouteParameter(mixed $raw): ?int` — تحاول أولاً مطابقة slug لسجل غير محذوف، وإلا تعتبر القيمة id رقميًا. هذا ما يجعل مسارات ال API تقبل ال slug وال id معًا.

- العلاقات:

العلاقة	النوع	الوجهة	ملاحظة
scenes()	HasMany	Scenes (id, video_id)	مرتبة زمنيًا بمفتاح اللغة من start_time
questions()	HasMany	Question (id, video_id)	مرتبة بمفتاح اللغة من appears_at
userVideos()	HasMany	UserVideo (id, video_id)	

الترتيب هنا هو الحل العملي لمشكلة «لا يمكن الترتيب على أعمدة JSON»: يُستخرج مفتاح اللغة داخل تعبير SQL ثم يُحوّل إلى وقت.

3.3 موديل UserVideo — أغنى موديل في المشروع

- `fillable`:

```
user_id, video_id, answer_average, hearts, total_questions, correct_answers, progress, lang,
current_time, last_question_id, view_counter, view_complete_counter, isRated, status,
certificate_url, certificate_qr_code, certificate_number, is_certificate_generated
```

- لا `casts` ولا `appends`.

سلوك دورة الحياة: في `boot()` عند حدث `created` يُنشأ سجل `Notification` بعنوان `Payment` ونوع `UserVideo` — بقيّة تاريخية من زمن الدفع، ما زالت تُخبر لوحة التحكم بتسجيل جديد.

خصائص محسوبة:

```
public function getEvaluationAttribute()
{
    // null إذا لم يوجد certificate_number
    // evaluateMark($this->total_questions, $this->correct_answers) : وإلا
}
```

تُقرأ بـ `$userVideo->evaluation` ، وهي ليست في `$appends` أي لا تظهر تلقائيًا في الـ JSON.

العلاقات:

العلاقة	النوع	ملاحظات
<code>video()</code>	<code>Video</code> (<code>id</code>) → HasOne (<code>video_id</code>	مع <code>withTrashed()</code>
<code>user()</code>	<code>User</code> (<code>id</code>) → HasOne (<code>user_id</code>	مع <code>withTrashed()</code>
<code>answers()</code>	<code>UserAnswer</code> → HasMany (<code>id</code> , <code>user_video_id</code>	مقيّدة بـ <code>where('user_id', Auth::id())</code>
<code>scenes()</code>	<code>Scenes</code> → HasMany (<code>video_id</code> , <code>video_id</code>	ترتيب <code>STR_TO_DATE(JSON_EXTRACT(start_time,'\$.{locale}'),'H:%i:%s')</code>
<code>questions()</code>	<code>Question</code> → HasMany (<code>video_id</code> , <code>video_id</code>	ترتيب بمفتاح اللغة من <code>appears_at</code>

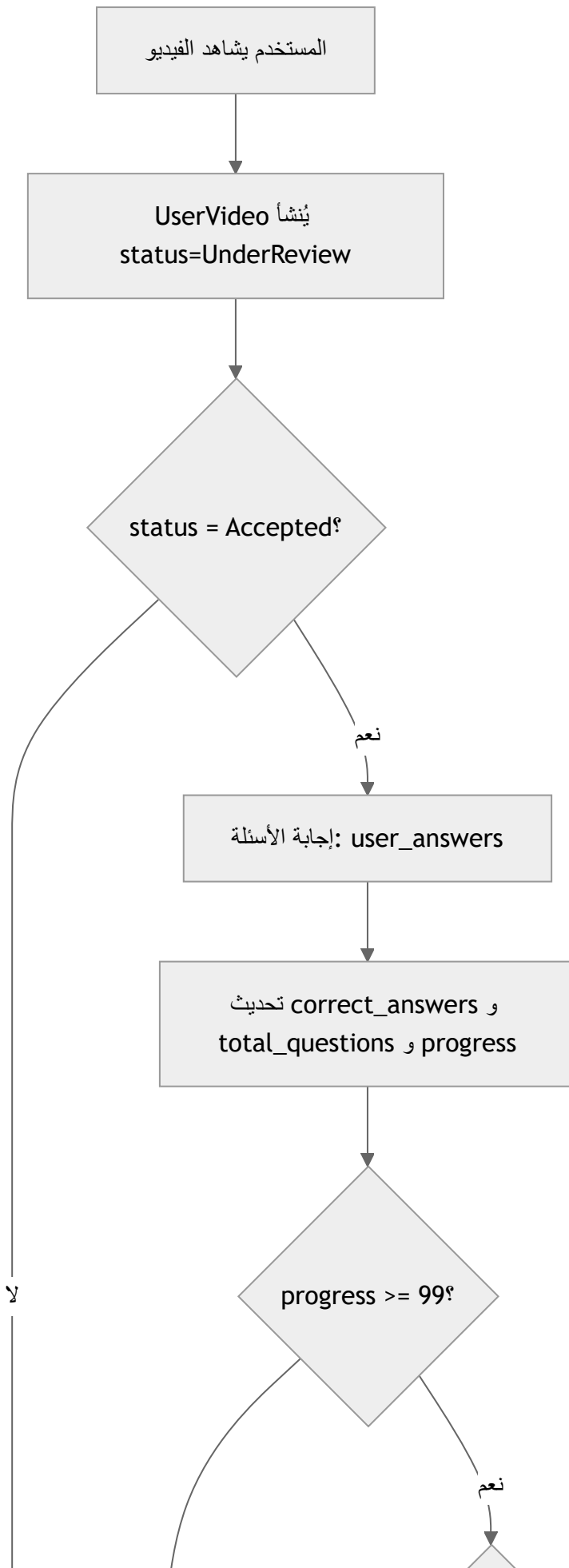
ملاحظة نمطية: المشروع يستخدم `hasOne` مع مفاتيح معكوسة (`video_id` , `id`) بدل `belongsTo` الاصطلاحي. النتيجة الاستعلامية مشابهة، لكنها مخالفة للعرف؛ توقع رؤية هذا النمط في `Rate` و `Notification` أيضًا. وربط `answers()` بـ `Auth::id()` داخل العلاقة يعني أن هذه العلاقة غير صالحة للاستخدام في سياق بلا مستخدم مسجّل (مثل أمر artisan أو job).

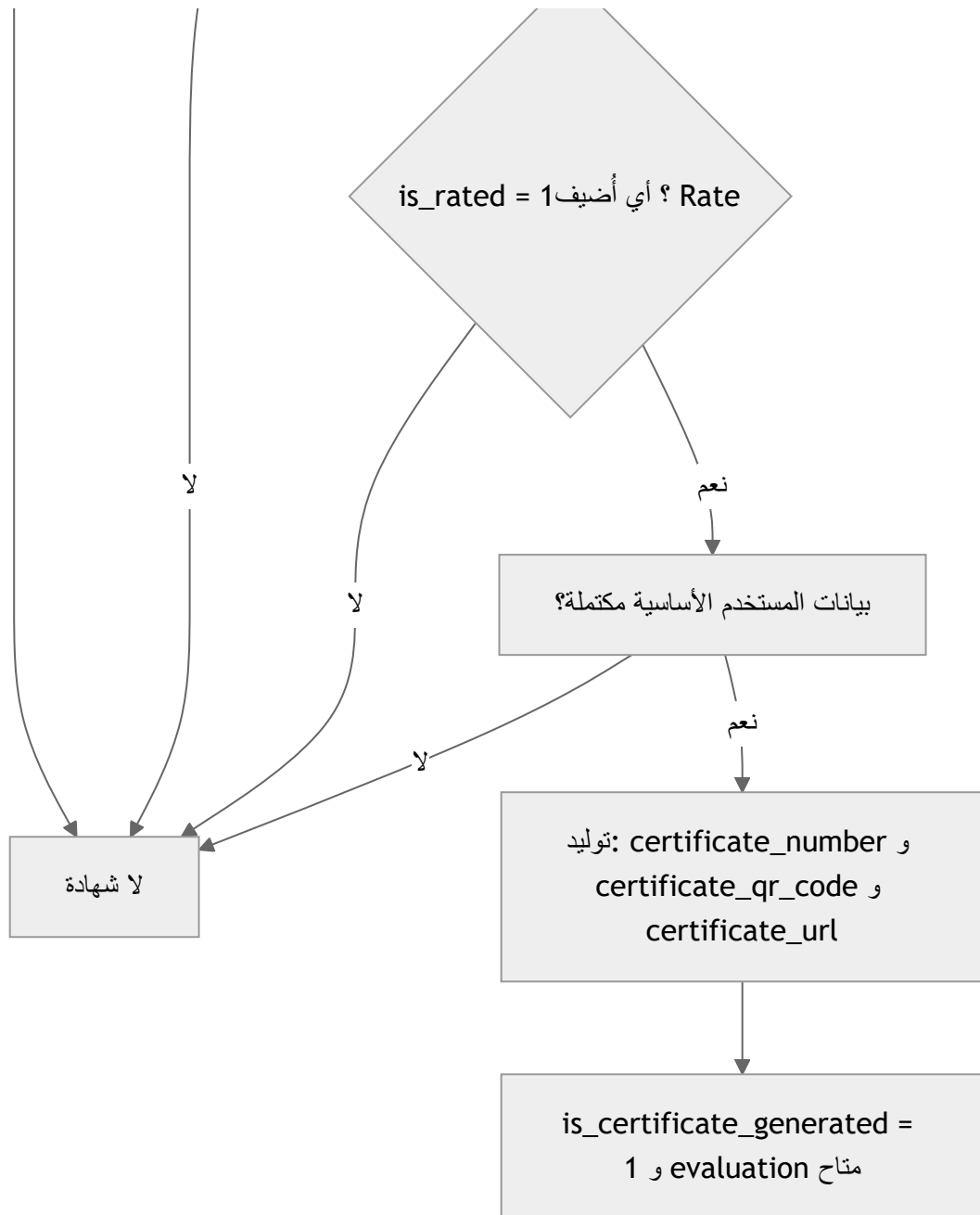
الـ scopes:

الشرط	ال scope
<code>status = Accepted</code> و <code>is_certificate_generated = 0</code>	<code>scopeRegistered</code>
<code>Accepted</code> ، مع تقديم <code>progress >= 99</code> ثم <code>latest()</code>	<code>scopeCanonicalFor(\$userId, \$videoId)</code>
<code>progress >= 99</code> و <code>is_rated = 1</code>	<code>scopeIsApplicableForCertificate</code>

الدوال: `isApplicableForCertificate(): bool` ، و `certificateProgressPhases(): array` التي تُعيد
`phase_1_completed` ... `phase_5_completed` و `current_phase` و `can_revoke_certificate_generation` ، و
`userHasBasicProfileForCertificate(?User)` (محمية)، و `.allCertificatePhasesCompleted(): bool`

3.4 تدقق أهلية الشهادة





المراحل الخمس في `certificateProgressPhases()` هي التمثيل البرمجي لهذا المخطط، وتستخدم لعرض شريط تقدّم في الواجهة.

3.5 traits المشتركة

— يعرف: `app/Http/Traits/IsActiveTrait.php`

```

public function getIsActiveAttribute()
{
    return $this->deleted_at === null;
}
// + scopeIsActive() و scopeIsNotActive()

```

أي أن «النشيط» في «أمان» يعني «غير محذوف soft». تستخدمه `Blog` , `Partner` , `Rate` , `Story` . لكن انتبه: `Blog` و `Rate` تضعان `is_active` في `$appends` فيظهر في الـ JSON، بينما `Partner` و `Story` لا تضعانه، فلا يظهر إلا إذا طلب صريحًا.

`app/Http/Traits/HasSlugTrait.php` — عبر `bootHasSlugTrait()` يولد الـ slug ويضمن تفرّده عند حدث `creating` . دواله المساعدة: `generateUniqueSlug` , `ensureSlugUnique` , `resolveSlugSource` , `slugTaken` . الأخيرة تستخدم `withTrashed()` عندما يكون الموديل `soft-deletable` — لتجنّب تعارض slug مع سجل محذوف.

`app/Http/Traits/Model/LogoTrait.php` — `accessor` و `mutator` للعمود `logo` : الـ `accessor` يُعيد القيمة كما هي إن كانت رابطًا كاملًا، وإلا يبينها بـ `asset('storage/' . $value)` ، ويُعيد `''` إذا كانت فارغة؛ والـ `mutator` يخزّن مسارًا نسبيًا عبر `getRelative($value)` .

3.6 بقية الموديلات باختصار

`User` — `$fillable` :

`id` , `mobile` , `otp` , `otp_created_at` , `first_name` , `last_name` , `lang` , `email` , `certificate_count` , `deleted_at`

(و `full_name` معلق لأنه `virtual`). بلا `$casts` ، و `$hidden` معلق. `mutator` `setEmailAttribute` يقصّ المسافات ويصغّر الحروف ويضع `null` عند الفراغ. علاقة واحدة: `userVideos()` `HasMany` مقيدة بـ `where('status','Accepted')` — أي لا تُعيد إلا التسجيلات المقبولة.

`Admin` — `$fillable` يشمل `role_name` و `last_read_notification_id` : `$casts` : `password => 'hashed'` (فلا حاجة لـ `Hash::make` يدويًا)؛ `mutator` لتطبيع البريد؛ والأدوار عبر `HasRoles`) `roles` و `permissions` كعلاقات `MorphToMany` .

`Blog` — `$fillable` : `slug` , `title` , `short_description` , `content` , `publish_date` , `logo` , `deleted_at` : `$casts` : `publish_date => 'date'` : مترجم: `title` , `short_description` , `content` : `$appends` : `is_active` : علاقة `tags()` `MorphToMany` إلى `Tag` باسم `taggable` .

`Tag` — `$fillable` : `name` , `slug` , `color` ، وعلاقة `blogs()` عبر `morphedByMany(Blog::class, 'taggable')` — الطرف المقابل لعلاقة المدونة.

`Contact` — `$fillable` : `type` , `name` , `email` , `mobile` , `subject` , `message` , `images` , `reply` , `video_id` : `$casts` : `reply => 'json'` , `images => 'json'` : `$appends` : `status` . الـ `accessor` يُعيد `Responded` إذا كان `reply` غير فارغ، و `New` إذا كان `created_at` خلال 12 ساعة، وإلا `Pending` . والثابت `STATUS_SQL` يحتوي تعبير

CASE المكافئ لاستخدامه في الاستعلامات والترتيب. وفي `boot()` عند `created` يُنشأ إشعار (`title=Inquiry`) ، `notificationable_type=Contact` ، `notificationable_column='id'` . علاقة `video()` مع `BelongsTo` `.withTrashed()`

Notification — `: $fillable`

`id, title, notificationable_id, notificationable_column, notificationable_type, user_id, admin_id, data`

. mutator `setDataAttribute` يُرمّز JSON بـ `JSON_UNESCAPED_UNICODE` (ضروري لسلامة العربية)، والـ `accessor` يفكّه إلى كائن. في `boot()` عند `created` يُبنى العنوان والنص (إرسال البريد معلّق)، وعند `saved` يُكتب سجل عبر `(... logToFile('00 Push.txt', ...))` . علاقاته كلها `HasOne` بشكل غير اصطلاحي، وأبرزها `notificationable()` التي تبني اسم الصنف ديناميكيًا: `App\Models\{notificationable_type}` مع المفتاح المخزّن في `notificationable_column` .

Question — يعرف قيمة افتراضية على مستوى الموديل:

```
protected $attributes = [
    'appears_at' => '{"ar": "00:00:00", "en": "00:00:00"}',
];
```

مترجم: `question, answers_a - wrong_a - answers_d - appears_at - wrong_d` . ولا يعرف أي علاقة (الوصول يتم من `Video` أو `UserVideo`) .

Rate — `: $fillable` `- code_number, user_id, video_id, user_video_id, rate_1` `is_active` : `$appends` : `deleted_at => 'datetime'` : `$casts` : `rate_4, comment, deleted_at` علاقاته `HasOne` معكوسة، ولافتها `userVideo()` التي تضيف `(->where('status', 'Accepted'))` .

Scenes — `: $fillable` `video_id, logo, title, start_time, length, end_time` : مترجم: `title` ؛ ويعتمد `. LogoTrait`

Story — `: $fillable`

`first_name, last_name, title, mobile, email, age, video_id, locale, content, program_name, deleted_at`

؛ `: $casts` `video_id => 'integer'` ؛ علاقة `video()` `BelongsTo`

Tawia — `$translatable = ['title', 'description', 'symptoms']` ، لكن الموديل يعرف أيضًا `accessor` `getSymptomsAttribute` بـ `json_decode(..., true)` و `setSymptomsAttribute` mutator بـ `json_encode(..., JSON_UNESCAPED_UNICODE)` .

تحذير تقني: هذا تعارض مع `HasTranslations` على العمود نفسه: كلا الطرفين يريد التحكم في قراءة/كتابة `symptoms`. والـ `symptoms => 'array' cast` معلق أصلاً. عند تعديل هذا الموديل انتبه لأي سلوك مفاجئ في هذا العمود تحديداً.

`— UserAnswer` `: $fillable`

علاقة `user_video_id, user_id, video_id, question_id, user_answer, status, answer_time`؛

`.BelongsTo question()`

`— Faq` `: $fillable` `: title, description, deleted_at`؛ مترجم: `title, description`؛ بلا علاقات.

`— Partner` `: $fillable` `: name, logo, deleted_at`؛ `$casts` تحوّل `deleted_at / updated_at / created_at` إلى `datetime`.

`Setting / OTP / RequestRate / AccessToken / Downloads` — موديلات بسيطة بلا علاقات. لاحظ أن `Downloads` يضبط `$timestamps = false` لأن الجدول يدير `updated_at / created_at` بـ `useCurrent` على مستوى قاعدة البيانات، وأن `AccessToken` يشمل `device_token` في `$fillable` (العمود غير القياسي في جدول Sanctum).

4. ال Enums (app/Enums)

كلّها enums مدعومة بنوع `string` (backed enums)، ما يجعلها قابلة للاستخدام مباشرة في `$casts` وفي أعمدة enum داخل المخطط.

Enum ال	القيم	أين تُستخدم
AnswerOption	answer_b , answer_a answer_d , answer_c	questions.correct_answer user_answers.user_answer
ContactStatus	Responded , Pending , New	حالة محسوبة لا مخزّنة
ContactType	Complaint , Inquiry Suggestion	contacts.type
Lang	en , ar	user_videos.lang واللغات المدعومة
NotificationTitle	Inquiry , Payment	notifications.title
NotificationType	Contact , Video , UserVideo	notifications.notificationable_type
Sex	Female , Male	كان لجدول user_infos المحذوف
VideoPaymentStatus	Accepted , UnderReview Rejected	user_videos.status
VideoStatus	Pending = 'New' Approved = 'Updated'	videos.status لـ cast

انتبه إلى **VideoStatus**: أسماء الحالات لا تطابق قيمها المخزّنة (**Pending** تُخزّن كـ 'New' ، و **Approved** تُخزّن كـ 'Updated'). لذلك عند كتابة استعلام SQL خام قارن بالقيمة 'Updated' / 'New' لا بالاسم. ولاحظ أيضًا أن **VideoPaymentStatus** بقي اسمه مرتبطًا بالدفع مع أن دلالاته الآن «حالة قبول التسجيل».

5. ال Seeders وال Factories

5.1 ال Seeders (database/seiders/)

Seeder ال	الحجم	ما يفعله
DatabaseSeeder.php	77 سطرًا	ينشئ صفوف <code>Permission</code> (بـ <code>name</code> , <code>name_ar</code> , <code>name_en</code> , و <code>guard_name = 'sanctum'</code>) ثم مديرًا <code>Admin</code> . نداء <code>User::factory(10)</code> معلق.
ChildSafetyContentSeeder.php	454 سطرًا	<code>run()</code> يستدعي دوالّ خاصة: <code>seedFaqs()</code> (بـ <code>Faq::create</code>) ، <code>seedAwareness()</code> (بـ <code>Tawia::create</code>) مرتبطة بفيدويوهات موجودة)، <code>seedStories()</code> ، <code>seedBlogs()</code> (بـ <code>Blog::create</code>).
ExampleProgramSeeder.php	72 سطرًا	<code>idempotent</code> : ينظف <code>Video::withTrashed()->where('slug','test-program')</code> وتوابعه، ثم <code>Question::create</code> + <code>Video::create</code> .
ProdAdminSeeder.php	59 سطرًا	<code>upsert</code> لمدير بحسب البريد (<code>password => '12345678'</code>) يُهشّم تلقائيًا عبر ال <code>cast</code> ويمنحه صلاحية كاملة.

لاحظ درسين: أولًا، `guard_name = 'sanctum'` وليس `web` — لأن المصادقة كلها عبر رموز Sanctum. ثانيًا، فكرة ال seeder «القابل لإعادة التنفيذ» في `ExampleProgramSeeder`: ينظف قبل الإنشاء فلا يُكرّر البيانات عند تشغيله مرتين.

5.2 ال Factories (database/factories/)

ال factories المكتملة:

المحتوى	Factory ال
<code>, role_name='admin' , mobile , email (safeEmail فريد), name , otp=null , otp_created_at=null , password=Hash::make('password') , last_read_notification_id=0</code>	<code>AdminFactory</code>
<code>message , subject , email , name , type عشوائى من الثلاثة</code>	<code>ContactFactory</code>
<code>, name=company() : \$model = Partner::class , logo=imageUrl(200,200,'business',true)</code>	<code>PartnerFactory</code>
<code>, (120-18) age , email , mobile , title , last_name , first_name , program_name , content , locale (en أو ar) , video_id => Video::factory()</code>	<code>StoryFactory</code>
<code>, color , length , description{en,ar} , title{en,ar} , logo , video_url{en,ar} , view_complete_counter=0 , view_counter=0</code>	<code>VideoFactory</code>

مشاكل قائمة يجب أن تعرفها:

- **UserFactory** قديم/غير صالح: يُعيد `remember_token , password , email_verified_at , email , name` وهي أعمدة غير موجودة في جدول `users` (الذي يستخدم `mobile` و `last_name / first_name` و OTP بلا كلمة مرور). ولديه أيضًا حالة `unverified()`. هذا يفسر تعليق نداء `User::factory(10)` في `DatabaseSeeder`.
- **factories** فارغة (`definition()` تُعيد []) : `UserVideoFactory , ScenesFactory , QuestionFactory , UserAnswerFactory` — أي لا يمكن الاعتماد عليها في الاختبارات دون تمرير الحقول يدويًا.
- لا توجد **factories** لـ `Rate , Faq , Tawia , Blog , Tag`.
- الموديلات `PaymentCallbackLog , News , UserInfo , Transaction , Coupon` لم تعد موجودة بعد حذف جداولها في تمّوز 2026.

5.3 ترتيب التهيئة الموصى به للطالب



`ChildSafetyContentSeeder` يُنشئ محتوى التوعية «مطابقًا لفيدويوهات موجودة»، فيجب أن تكون الفيديوها قد زُرعت قبله.

6. خلاصة عملية — قائمة تحقّق عند تعديل المخطط

1. لا تعدّل ملف **migration** قديم بعد تنفيذه على بيئة حقيقية؛ أضف ملفًا جديدًا كما فعل المشروع مرارًا مع `videos` و `user_videos`.
2. عند إضافة مفتاح أجنبي استخدم `foreignId('x')->constrained()` أو `foreign('x')->references('id')->on('table')` كاملة — وتذكّر الحالتين الفاشلتين في `notifications` و `user_videos.last_question_id`.
3. عند إضافة عمود مترجم أضفه `json`، وأعلنه في `$translatable`، ولا تنسَ أنه غير قابل للترتيب مباشرة، وأن حزمة اللغات مقيّدة بـ `en / ar` بعد `2026_07_17_151017`.
4. الحالات المحصورة وضعها في `app/Enums` كـ `backed string enum` ثم استخدمها في `$casts` وفي `enum()` داخل الـ `migration` معًا، لتبقى مصدرًا واحدًا للحقيقة.
5. الحالة المشتقة لا تُخزّن — اتبع نمط `Contact::status` (accessor + `STATUS_SQL`).
6. الأعمدة الافتراضية **virtual** (`users.full_name`، `stories.full_name`) لا تُدرج في `$fillable`.

أسئلة للمراجعة

- (1) لماذا لا يمكن ترتيب نتائج قائمة الفيديوهات حسب `title` مباشرة، وكيف حلّ المشروع مشكلة ترتيب المشاهد والأسئلة؟ لأن هذه أعمدة JSON مترجمة، فقيمتها كائن لا نص. الحلّ في علاقات `Video::scenes()` و `questions()` (و `UserVideo` كذلك): استخراج مفتاح اللغة داخل SQL ثم تحويله إلى وقت، مثل `STR_TO_DATE(JSON_EXTRACT(start_time, '$.{locale}'), '%H:%i:%s')`.
- (2) في جدول `notifications` كُتب `bigInteger('user_id')->constrained()->nullOnDelete()`. ما نتيجة ذلك فعليًا؟ لا يُنشأ قيد مفتاح أجنبي إطلاقًا، لأن `constrained()` تعمل مع `foreignId()` فقط. النتيجة: لا حماية مرجعية من قاعدة البيانات، ولا `SET NULL` تلقائي عند حذف المستخدم.
- (3) ما الشروط الكاملة لأهلية `UserVideo` للحصول على شهادة؟ `status = Accepted` (شرط علاقات المستخدم والـ `scopes`)، و `progress >= 99`، و `is_rated = 1` (وهذان شرطًا `scopeIsApplicableForCertificate`)، بالإضافة إلى اكتمال بيانات المستخدم الأساسية عبر `userHasBasicProfileForCertificate()`. وبعد التوليد تملأ `certificate_number` و `certificate_qr_code` و `certificate_url` ويُرفع `is_certificate_generated`.
- (4) لماذا تُعيد `$userVideo->evaluation` القيمة `null` أحيانًا، ولماذا لا تظهر في استجابة الـ API افتراضيًا؟ تُعيد `null` عندما لا يوجد `certificate_number` (أي لم تُولّد شهادة بعد). ولا تظهر تلقائيًا لأن `UserVideo` لا يعرّف `$appends`، فالخاصية المحسوبة تُقرأ فقط عند طلبها صراحة.

(5) كيف يُحدّد ال slug في Video و Blog ، وما دور withTrashed() في HasSlugTrait ؟ كلا الموديلين يتجاوز resolveSlugSource() ليأخذ getTranslation('title','en',false) ، أي النص الإنجليزي للعنوان. و slugTaken تستخدم withTrashed() عندما يكون الموديل soft-deletable حتى لا يتعارض slug جديد مع سجل محذوف منطقيًا ولا يزال في الجدول مع قيد unique .

(6) ما الفرق بين طريقة stories وطريقة blogs في التعامل مع اللغات، وأيهما أنسب لأي حالة؟ stories تستخدم عمود locale string(10) فيكون لكل لغة سجل منفصل، وهو أنسب للمحتوى الذي يُنشئه المستخدم بلغة واحدة. أما blogs فتستخدم أعمدة JSON مترجمة (title , short_description , content) فيكون السجل واحدًا بعدّة ترجمات، وهو أنسب للمحتوى التحريري الذي يُترجم رسميًا.

(7) لماذا لا يوجد عمود status في جدول contacts ، وكيف تُحسب الحالة؟ لأنها حالة مشتقة بالكامل: Responder إذا كان reply غير فارغ، و New إذا كان created_at خلال 12 ساعة، وإلا Pending . تُحسب في PHP عبر accessor مضاف إلى \$appends ، وفي SQL عبر الثابت Contact::STATUS_SQL عند الحاجة للتصفية أو الترتيب داخل الاستعلام.

(8) ما التعارض الموجود في موديل Tawia ؟ العمود symptoms مُعلّن ضمن \$translatable (فتدريه HasTranslations)، لكن الموديل يعرّف له أيضًا getSymptomsAttribute و setSymptomsAttribute يدويًا بـ json_encode / json_decode . تتنازع الجهتان على قراءة وكتابة العمود نفسه، والـ cast symptoms => 'array' معلّق.

(9) لماذا فشل User::factory(10) ولذلك عُلق في DatabaseSeeder ؟ لأن UserFactory قديم ويُعيد users (name, email, email_verified_at, password, remember_token) ، وهي أعمدة لا وجود لها في جدول users الذي يعتمد mobile و first_name / last_name و OTP بلا كلمة مرور.

(10) عند مطاردة كود يشير إلى Coupon أو Transaction أو UserInfo أو News ، ماذا تستنتج؟ أنه كود قديم لم يُنظّف: هذه الجداول والموديلات حُذفت في تمّوز 2026 (2026_07_16_100001 - 100005 و 2026_07_17_100000) و 2026_07_17_110000) مع أعمدة الأسعار في videos و user_videos وصلاحيات Financial:* / Coupon:* . المنصة اليوم بلا منظومة دفع.

(11) ما الغاية من admins.last_read_notification_id وفهرسه؟ لتتبع آخر إشعار قرأه المدير، فتُحسب الإشعارات غير المقروءة بمقارنة notifications.id بهذه القيمة؛ والفهرس يجعل هذه المقارنة سريعة في لوحة التحكم.